7.20 Um próton que se move com uma velocidade de $4{,}0 \cdot 10^5$ m/s no sentido positivo do eixo *y* entra em um campo magnético uniforme de 0,40 T que está orientado no sentido positivo do eixo *x*. Calcule o módulo da força magnética exercida sobre o próton.

▷ Problema de Aplicação direta de força magnetica

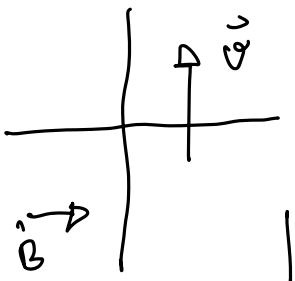
$\vec{F}_B = q(\vec{v} \times \vec{B})$

$|F_B| = q|\vec{v}||\vec{B}|\sin\theta$, $\vec{v} \perp \vec{B} \rightarrow |\vec{F}_B| = |q| v B$

- [x] Potencias
- [ ] Sinais
- [x] Setup

▷ A Resposta vai ter um formato de escalar em Newtons.

1.



$\vec{v} = 4.10^5 \text{ m/s } (\hat{y})$

$B = 0{,}4 \text{ T } (\hat{x})$

$|F_B| = |q| . v . B$

$= 1{,}6 \cdot 10^{-19} . 4 . 10^5 . 0{,}4$

$= 1{,}6 . 4 . 0{,}4 . 10^{-19} . 10^5$

$= 1{,}6 . 1{,}6 . 10^{-14}$

$= 2{,}56 . 10^{-14} \text{ N}$

3
1,6.
1,6
96
160
256

▶ O modulo da força magnetica será de $2{,}56 . 10^{-14}$ N.